

Parque Computacional de Alto Desempenho (PCAD)

Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído (GPPD-HPC)

Lucas Mello Schnorr

Instituto de Informática, UFRGS

Reunião E.A.T.

Prédio da Administração, Instituto de Física da UFRGS

Porto Alegre, 10 de abril de 2026, 14h00



Plataforma em constante evolução

- Depende fortemente dos projetos dos professores
 - Heterogeneidade computacional
- Autogerida, com esforço de pós-graduandos voluntários
 - Discentes passam pelo sistema

Plataforma em constante evolução

- Depende fortemente dos projetos dos professores
 - Heterogeneidade computacional
- Autogerida, com esforço de pós-graduandos voluntários
 - Discentes passam pelo sistema

Preocupação com reprodutibilidade

- Implantação de um sistema de gerenciamento
- Configuração padrão para todas as máquinas
- Colocar os usuários (*experts*) em primeiro plano

Plataforma em constante evolução

- Depende fortemente dos projetos dos professores
 - Heterogeneidade computacional
- Autogerida, com esforço de pós-graduandos voluntários
 - Discentes passam pelo sistema

Preocupação com reprodutibilidade

- Implantação de um sistema de gerenciamento
- Configuração padrão para todas as máquinas
- Colocar os usuários (*experts*) em primeiro plano

Primeira organização geral em torno de $\approx$ 2018/2019

Parque Computacional de Alto Desempenho (PCAD)

<https://pcad.inf.ufrgs.br/>

Parque Computacional de Alto Desempenho (PCAD)

URL: <http://pcad.inf.ufrgs.br/>

Possui aproximadamente 50 nós, 1000+ núcleos de CPU e 100000+ de GPU



Localização: *Data Center* do Instituto de Informática, UFRGS

Algumas configurações selecionadas de HW para cálculo

Processadores Intel Xeon

- E5530 Nehalem, X7550 Nehalem
- E5-2630 Sandy Bridge
- E5-2640 v2 Ivy Bridge
- E5-2650 v3 Haswell
- E5-2699 v4 Broadwell
- Gold (5317 Ice Lake, 6226 C. Lake)
- Silver (4208 C. Lake, 4116 Skylake)

Processadores Intel Core

- Intel Core i7-10700F, i7-14700KF
- Intel Core i9-14900KF

Processadores NVIDIA

- 2x NVIDIA Grace CPU Superchip

Processadores AMD

- AMD Ryzen 9 3950X Zen2
- AMD RYZEN 5 3400G Zen+

Aceleradoras NVIDIA

- 6x GTX1080Ti
- 4x P100
- 1x RTX3090
- 5x RTX4070
- 6x RTX4090

Outras aceleradoras

- 4x NEC 10BE SX-Aurora
- 3x AMD Radeon RX 7900 XT

Requisitos almejados da infraestrutura

Para os usuários

- Serem independentes para realização de experimentos
- Fácil utilização (assumindo claro um conhecimento de Linux)
- Acesso isolado, irrestrito e com máximo desempenho aos recursos (*bare metal*)
- Algumas facilidades (Sistema de arquivos global, Fila de utilização dos recursos)

Requisitos almejados da infraestrutura

Para os usuários

- Serem independentes para realização de experimentos
- Fácil utilização (assumindo claro um conhecimento de Linux)
- Acesso isolado, irrestrito e com máximo desempenho aos recursos (*bare metal*)
- Algumas facilidades (Sistema de arquivos global, Fila de utilização dos recursos)

Para os professores

- Controlar o grupo de usuários que usa um subconjunto de máquinas
- Não se preocupar com o gerenciamento da máquina do seu projeto

Requisitos almejados da infraestrutura

Para os usuários

- Serem independentes para realização de experimentos
- Fácil utilização (assumindo claro um conhecimento de Linux)
- Acesso isolado, irrestrito e com máximo desempenho aos recursos (*bare metal*)
- Algumas facilidades (Sistema de arquivos global, Fila de utilização dos recursos)

Para os professores

- Controlar o grupo de usuários que usa um subconjunto de máquinas
- Não se preocupar com o gerenciamento da máquina do seu projeto

Para os administradores

- Mutualização e melhor aproveitamento dos recursos computacionais
- Instalação relativamente fácil → Pouca manutenção (idealmente: *install and forget*)
- Registro de todas as ações do usuário

Filosofia geral da plataforma

- Garantia inspirada na GPLv3, sistema fornecido “as-is”
 - Sem backups, sem garantia que vá funcionar, tudo pode ser desligado sem aviso prévio
 - Trabalho voluntário de discentes da pós-graduação (PPGC)

Filosofia geral da plataforma

- Garantia inspirada na GPLv3, sistema fornecido “as-is”
 - Sem backups, sem garantia que vá funcionar, tudo pode ser desligado sem aviso prévio
 - Trabalho voluntário de discentes da pós-graduação (PPGC)
- Abordagem centralizada (um único controlador, o *front-end*)
`ssh pcad.inf.ufrgs.br`
- Um único sistema operacional, sem virtualização, sem *deploy*

Filosofia geral da plataforma

- Garantia inspirada na GPLv3, sistema fornecido “as-is”
 - Sem backups, sem garantia que vá funcionar, tudo pode ser desligado sem aviso prévio
 - Trabalho voluntário de discentes da pós-graduação (PPGC)
- Abordagem centralizada (um único controlador, o *front-end*)
`ssh pcad.inf.ufrgs.br`
- Um único sistema operacional, sem virtualização, sem *deploy*
- Usuários responsáveis pela maioria das bibliotecas
 - Emprego de `podman`, `spack`, `guix`, `nix` em função da experiência do usuário
 - Não instalamos pacotes para os usuários

- Garantia inspirada na GPLv3, sistema fornecido “as-is”
 - Sem backups, sem garantia que vá funcionar, tudo pode ser desligado sem aviso prévio
 - Trabalho voluntário de discentes da pós-graduação (PPGC)
- Abordagem centralizada (um único controlador, o *front-end*)
`ssh pcad.inf.ufrgs.br`
- Um único sistema operacional, sem virtualização, sem *deploy*
- Usuários responsáveis pela maioria das bibliotecas
 - Emprego de `podman`, `spack`, `guix`, `nix` em função da experiência do usuário
 - Não instalamos pacotes para os usuários
- Requerimentos especiais para controle experimental
 - Controlar frequência de CPU e GPU
 - Desativar/ativar cores, turboboost, hyperthreading, ...
 - Configurações específicas em BIOS
 - Uso de discos locais (*scratch*) para experimentos com dados

Sistema base e gerenciamento de usuários e arquivos

Sistema base → Debian GNU/Linux

- *Free Software*, existe desde ≈ 1993
- Versão *stable* com LTS, atualmente Debian 12

Gerenciamento de usuários → LDAP (com OpenLDAP)

- *Free Software*, mantido pela Fundação OpenLDAP (desde ≈ 1998)
 - Unificação de todos os usuários e dados do perfil (UID, GID)
- Acesso utilizando chaves ssh (não existem senhas)

Sistema de Arquivos de rede → NFS

- Sistema presente direto no kernel do Linux
 - Transparente, não requer configurações extras pelo usuário
- Compartilha o diretório `$HOME` entre todas as máquinas

Slurm

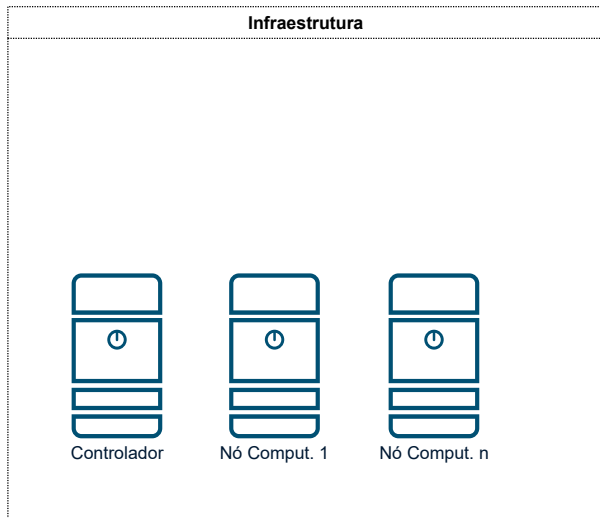
- Escalonar alocações e tarefas dos usuários nas máquinas
- Amplamente utilizado em diversos supercomputadores
 - Eficiente (realização do escalonamento e qualidade do mesmo)
- Isolar os ambientes (nós ou recursos intra-nó)

Slurm

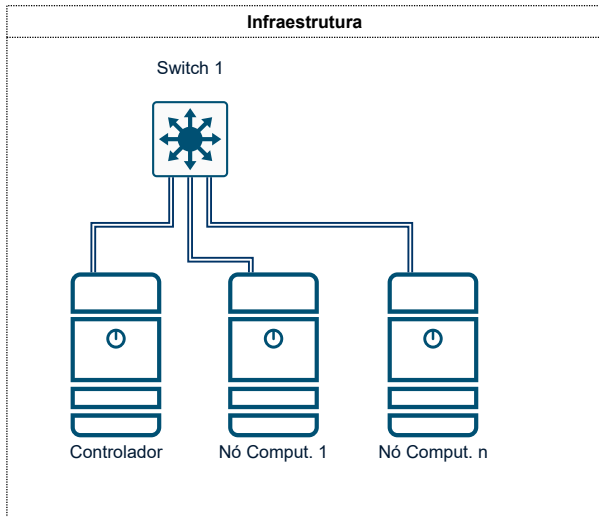
- Escalonar alocações e tarefas dos usuários nas máquinas
- Amplamente utilizado em diversos supercomputadores
 - Eficiente (realização do escalonamento e qualidade do mesmo)
- Isolar os ambientes (nós ou recursos intra-nó)

Slurm é peça fundamental para gerenciar a heterogeneidade

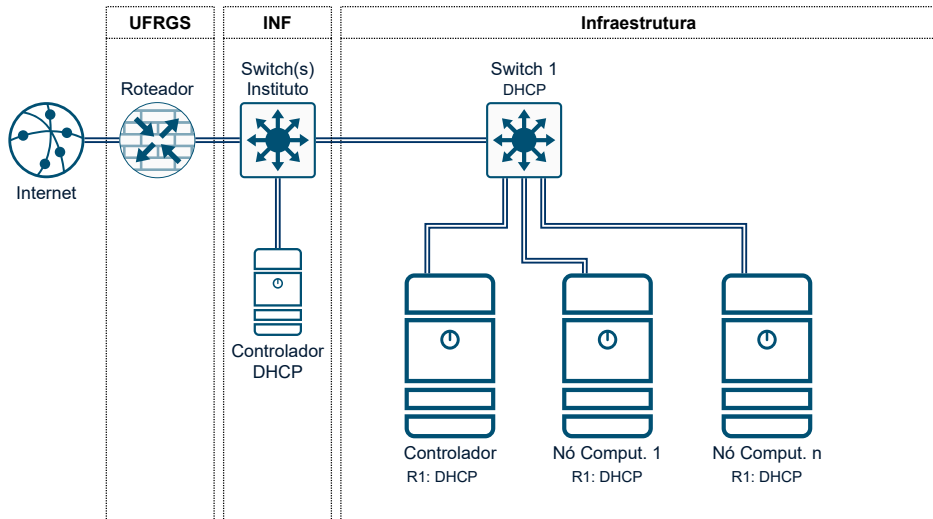
- Emprega-se o conceito de partição
 - Nós que pertencem a uma partição são homogêneos (quase sempre)
- Temos ≈ 21 partições, muitas com somente 1 máquina



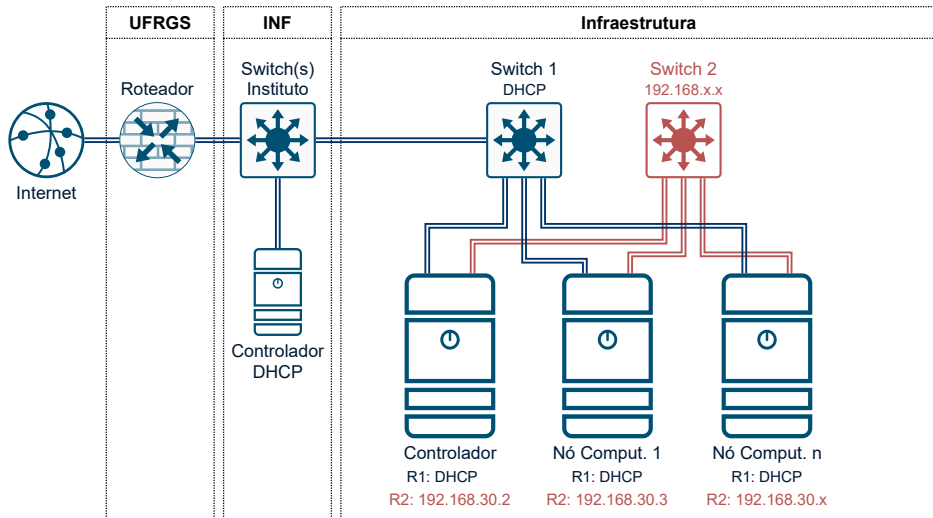
Infraestrutura da interconexão física



Infraestrutura da interconexão física



Infraestrutura da interconexão física



Atualização em futuro próximo 1/2 (560k USD)

Receberemos via FINEP Proinfra projeto Multi-Cad um nó **NVIDIA DGX B200**

8x NVIDIA Blackwell GPUs (B200)

GPU RAM 1.440GB total

2x Intel Xeon Plat. 8570, 112 cores

RAM 2TB DDR5 4800 MT/s ECC Reg

4x OSFP, 2x QSFP112 (até 400Gb/s)

2x 10GbE RJ45 (management)

Disco OS: 2x 1,9TB NVMe M.2

Disco Interno: 8x 3,84TB NVMe U.2

NVIDIA AI Enterprise

Mission Control + Run:ai

DGX OS (Ubuntu)

Rack units: 10Us - Weight: 142.4Kg

444mm (A) × 482,2mm (L) × 897,1mm (P)



NVIDIA DGX B200 Desempenho computacional

Principal recurso computacional

8x NVIDIA Blackwell GPUs (B200)

GPU RAM 1.440GB total

DGX OS: CUDA, CUDA-X, NGC Catalog

Comparação das precisões FP

Precisão	Por GPU (B200)	8x GPUs (DGX B200)
FP4	18 petaFLOPS	144 petaFLOPS
FP8	9 petaFLOPS	72 petaFLOPS
FP16 / BF16	4,5 petaFLOPS	~36 petaFLOPS
TF32	2,2 petaFLOPS	~17,6 petaFLOPS
FP32	75 teraFLOPS	~600 teraFLOPS
FP64	37 teraFLOPS	~296 teraFLOPS

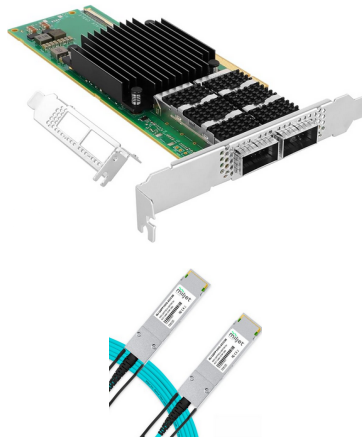


Atualização em futuro próximo 2/2 (25k USD)

Praticamente todos os nós computacionais serão equipados com rede 100Gbit/s

Atualização para uma rede 100Gbit/s

#	Qtd	Descrição
01	8	Placa ConnectX-4 25Gb x8
02	11	Placa ConnectX-4 100Gb x16
03	11	Placa ConnectX-6 100Gb x16
04	1	Placa ConnectX-6 100Gb x8
05	2	Cabo 100Gb Breakout 4x25Gb 3m
06	2	Cabo 100Gb Breakout 4x25Gb 7m
07	12	Cabo 100Gb 3m
08	15	Cabo 100Gb 7m



E estaremos conectados na rede e-Ciência da RNP via 100Gbit/s.

Demonstração de acesso ao PCAD

```
schnorr@larioja:~$ ssh pcad.inf.ufrgs.br
```

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- PCAD Doc: <http://gppd-hpc.inf.ufrgs.br/>
- Resource Monitor: <http://gppd-hpc.inf.ufrgs.br/ganglia/>

Last login: Fri Apr 10 07:02:33 2026 from 187.45.73.212

```
schnorr@gppd-hpc:~$
```


Três professores

- Philippe Olivier Alexandre Navaux
- Arthur Francisco Lorenzon
- Lucas Mello Schnorr

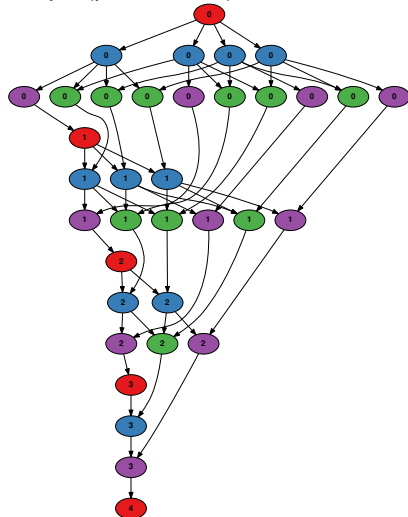
Tópicos transversais do grupo

Programação paralela	OpenMP, MPI, CUDA, modelos task-based (StarPU)
Escalonamento	Balanceamento de carga, mapeamento de tarefas/dados, DCT
Eficiência energética	Green computing, EDP, DVFS, gestão de frequência em exascale
Infraestrutura HPC	Gestão de clusters (Slurm, BCM), PCAD, reprodutibilidade
Aplicações científicas	Sísmica, CFD, stencils geofísicos, grafos, deep learning
HPC + IA	Treinamento e inferência de LLMs, GPU sharing, AI Factories
Visualização	Traces de performance, ferramentas PajeNG, StarVZ
Simulação	Simulação de sistemas computacionais (SimGrid)

Pesquisa: observação do comportamento de aplicações task-based 1/2

Fatoração Cholesky por blocos e o seu Directed-Acyclic Graph (para $N = 5$).

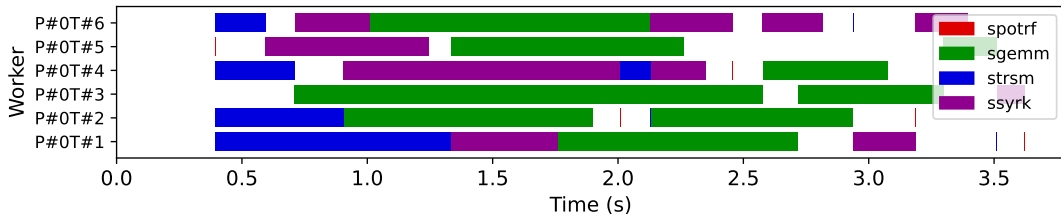
```
for (k = 0; k < N; k++) {  
    DPOTRF(RW, A[k][k]);  
    for (i = k+1; i < N; i++)  
        DTRSM(RW, A[i][k], R, A[k][k]);  
    for (i = k+1; i < N; i++) {  
        DSYRK(RW, A[i][i], R, A[i][k]);  
        for (j = k+1; j < i; j++)  
            DGEMM(RW, A[i][j], R, A[i][k],  
                  R, A[j][k]);  
    }  
}
```



Pesquisa: observação do comportamento de aplicações task-based 2/2

StarPU *runtime* gera um rastro (*trace*) de um escalonamento do DAG nos recursos.

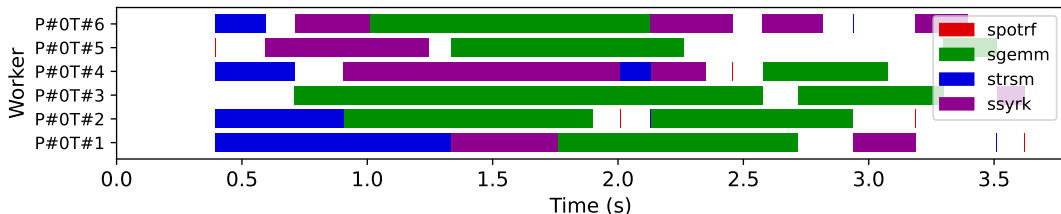
R/StarVZ <https://cran.r-project.org/web/packages/starvz/> para análise.



Pesquisa: observação do comportamento de aplicações task-based 2/2

StarPU *runtime* gera um rastro (*trace*) de um escalonamento do DAG nos recursos.

R/StarVZ <https://cran.r-project.org/web/packages/starvz/> para análise.



Questionamentos típicos

- Como melhorar o escalonamento do DAG?
- Dado uma aplicação, como chegar a um algoritmo por blocos?
- Como particionar o DAG em sistemas heterogêneos em nível de sistema?
- Como fazer uma visualização de dados de grande escala?

DevOps para HPC: Como configurar um cluster para uso compartilhado

- <https://lnesi.gitlab.io/mc-hpc-share/>
- <https://cradrs.github.io/eradrs2023/pdfs/minicursos/cap-3.pdf>

Boas práticas para experimentos HPC

- <https://exp-hpc.gitlab.io/>
- Série de minicursos desde 2019 na ERAD/RS, ERAD/SP, WSCAD

Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído (GPPD/HPC)

- HPC, novas arquiteturas, paradigmas de prog. paralela, análise de desempenho
- <https://www.inf.ufrgs.br/gppd/site/>

Obrigado pela atenção!

`schnorr@inf.ufrgs.br`

PCAD

`http://pcad.inf.ufrgs.br/`

